Matrizes, determinantes e sistemas

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO — Matrizes

Seja M uma matriz 2×2 com $M^2 = M + I$. Sabendo que $M^{10} = aM + bI$ com a e b inteiros, o valor de $a + b$ é

(A) 55 **(B)** 34 **(C)** 144 **(D)** 89 **(E)** 233

2ª QUESTÃO — Determinantes

Sejam $x_1, \ldots, x_n$ os n primeiros termos de uma progressão aritmética. O primeiro termo e a razão desta progressão são os números reais x_1 e r, respectivamente. O determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_2 & x_2 & \cdots & x_2 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$ é:

(A) $x_1^n \cdot r^n$ **(B)** $x_1^n \cdot r$ **(C)** $x_1^n \cdot r^{n-1}$ **(D)** $x_1 \cdot r^n$ **(E)** $x_1 \cdot r^{n-1}$

3ª QUESTÃO — Sistemas lineares

Considere o sistema de equações lineares representado abaixo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 13 \\ 11 \\ 7 \\ 9 \\ 8 \\ 13 \end{vmatrix}$$

Os valores de a e d são, respectivamente:

(A) 1 e 2 **(B)** 2 e 3 **(C)** 3 e 2 **(D)** 2 e 2 **(E)** 3 e 1

4ª QUESTÃO Matrizes

São dadas as matrizes quadradas inversíveis A, B e C, de ordem 3. Sabe-se que o determinante de C vale (4 − x), onde x é um número real, o determinante da matriz inversa de B vale $-\frac{1}{3}$ e que $(CA^t)^t = P^{-1}BP$, onde P é uma matriz inversível. Sabendo que A = $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$, determine os possíveis valores de x.

Obs.: $(M)^t$ é a matriz transposta de M.

(A) −1 e 3 **(B)** 1 e −3 **(C)** 2 e 3 **(D)** 1 e 3 **(E)** −2 e −3

5ª QUESTÃO Sistemas lineares

Considere o sistema de equações { ax + by = c ; px + qy = d }, com a, b, c, d, p e q reais, abcd ≠ 0, a + b = m e d = nc. Sabe-se que o sistema é indeterminado. O valor de p + q é

(A) m **(B)** $\frac{m}{n}$ **(C)** $m^2 - n^2$ **(D)** mn **(E)** m + n

6ª QUESTÃO Determinantes

Seja Δ o determinante da matriz

$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ x & x^2 & x^3 \\ x & x & 1 \end{vmatrix}$. O número de possíveis valores de x reais que anulam Δ é

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 4

7ª QUESTÃO Matrizes

Seja a matriz A = $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$, em que a, b e c são números reais positivos satisfazendo abc = 1. Sabe-se que $A^TA = I$, em que A^T é a matriz transposta de A e I é a matriz identidade de 3ª ordem. O produto dos possíveis valores de $a^3 + b^3 + c^3$ é

(A) 2 **(B)** 4 **(C)** 6 **(D)** 8 **(E)** 10

8ª QUESTÃO Matrizes

Seja A de ordem 3 com $\det A = 5$ e adj A sua adjunta clássica. Então $\det(2 \text{ adj } A)$ vale

(A) 200 **(B)** 40 **(C)** 50 **(D)** 100 **(E)** 400

9ª QUESTÃO Matrizes

Seja A uma matriz de ordem 3 com $\det A \neq 0$ satisfazendo $A^2 = 2A$. Então $\det A$ vale

(A) 1 **(B)** 2 **(C)** 4 **(D)** 8 **(E)** 16

10ª QUESTÃO Matrizes

Seja A de ordem 3, real, com $A^T = -A$. Pode-se afirmar que

(A) $\det A = 0$

(B) $\det A = 1$

(C) $\det A = -1$

(D) A é necessariamente nula

(E) A é sempre invertível

11ª QUESTÃO Sistemas lineares

O sistema $mx + y + z = 1$, $x + my + z = m$, $x + y + mz = m^2$ é impossível se, e somente se,

(A) $m = 1$

(B) $m = -2$

(C) $m = 1$ ou $m = -2$

(D) $m = 0$

(E) $m \neq 1$ e $m \neq -2$

12ª QUESTÃO Matrizes e determinantes

Seja A uma matriz real 3×3 com $\det A = 2$. O valor de $\det(2\, A^{-1} \cdot \text{adj}(A))$ é

(A) 8 **(B)** 16 **(C)** 32 **(D)** 64 **(E)** 4

13ª QUESTÃO Matrizes

Seja A a matriz 2×2 de linhas (3, 1) e (1, 3). O elemento da primeira linha e primeira coluna de A^{10} é

(A) 524800 **(B)** 524288 **(C)** 525312 **(D)** 1048576 **(E)** 523776

14ª QUESTÃO — Determinantes

Seja D_n o determinante da matriz $n \times n$ tridiagonal com todos os elementos da diagonal principal iguais a 3 e todos os elementos das duas diagonais adjacentes iguais a 1. O valor de D_5 é

(A) 89 **(B)** 121 **(C)** 233 **(D)** 169 **(E)** 144

15ª QUESTÃO — Determinantes

Seja D_n o determinante da matriz $n \times n$ tridiagonal com 1 em toda a diagonal principal, 1 na diagonal imediatamente acima e -1 na diagonal imediatamente abaixo. O valor de D_8 é [figura no PDF original]

(A) 21 **(B)** 34 **(C)** 55 **(D)** 13 **(E)** 89

16ª QUESTÃO — Autovalores — matriz de Fibonacci

Seja $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$. O valor de $\mathbf{tr(A^{10})}$ é

(A) 89 **(B)** 123 **(C)** 144 **(D)** 76 **(E)** 199

17ª QUESTÃO — Ponte — passeios em grafos via autovalores

Em um triângulo cujos vértices são ligados dois a dois (o grafo completo $\mathbf{K_3}$), um **passeio** de comprimento 6 percorre 6 arestas consecutivas, podendo repetir vértices e arestas. O número de passeios de comprimento 6 que começam e terminam em um mesmo vértice fixado é

(A) 66 **(B)** 24 **(C)** 21 **(D)** 20 **(E)** 22

18ª QUESTÃO — Autovalores — cadeias de Markov

Em uma cidade, se um dia é ensolarado, o dia seguinte é ensolarado com probabilidade 0,8; se um dia é chuvoso, o dia seguinte é ensolarado com probabilidade 0,3. A longo prazo, a fração dos dias que são ensolarados tende a

(A) $\frac{3}{5}$ **(B)** $\frac{2}{5}$ **(C)** $\frac{1}{2}$ **(D)** $\frac{4}{7}$ **(E)** $\frac{7}{10}$

19ª QUESTÃO — Ponte — determinantes e permutações

Entre as 6 matrizes de permutação 3×3 (matrizes com exatamente um 1 em cada linha e em cada coluna, e zeros nas demais posições), o número delas com determinante igual a $\mathbf{+1}$ é

(A) 2 **(B)** 6 **(C)** 4 **(D)** 1 **(E)** 3

20ª QUESTÃO — Matrizes e sistemas

Se A é de ordem 3 e $\det A = 2$, então $\det(3A)$ vale

(A) 6 **(B)** 18 **(C)** 27 **(D)** 54 **(E)** 81

Gabarito

1 **D**	2 **E**	3 **B**	4 **D**	5 **D**	6 **C**	7 **D**	8 **A**	9 **D**	10 **A**
11 **B**	12 **B**	13 **A**	14 **E**	15 **B**	16 **B**	17 **E**	18 **A**	19 **E**	20 **D**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (D)

Por indução, $M^n = F_nM + F_{n-1}I$, com F de Fibonacci. Logo $a = F_{10} = 55$ e $b = F_9 = 34$, e $a + b = F_{11} = \mathbf{89}$.

2ª QUESTÃO — resposta (E)

O termo geral da matriz é $a_{ij} = x_{\min(i,\,j)}$.
Efetuando $L_i \to L_i - L_{i-1}$ (de baixo para cima), operações que não alteram o determinante, a linha i ($i \geq 2$) passa a ter 0 para $j \leq i-1$ e $x_i - x_{i-1} = r$ para $j \geq i$.
A matriz torna-se triangular superior, com primeira linha $(x_1, x_1, \ldots, x_1)$ e diagonal $(x_1, r, r, \ldots, r)$.
Verificação para n = 2, 3, 4, 5: x_1r, x_1r^2, x_1r^3, x_1r^4.
det = $\mathbf{x_1 \cdot r^{n-1}}$

3ª QUESTÃO — resposta (B)

Da quinta equação: $4a = 8 \Longrightarrow a = 2$.
Da terceira: $a + 5b = 7 \Longrightarrow b = 1$.
Da quarta: $3a + b + 2c = 9 \Longrightarrow 6 + 1 + 2c = 9 \Longrightarrow c = 1$.
Da segunda: $2b + 3d = 11 \Longrightarrow 2 + 3d = 11 \Longrightarrow d = 3$.
Da primeira: $a + 3b + 2d + e = 13 \Longrightarrow e = 2$; da sexta: $2a + d + 2f = 13 \Longrightarrow f = 3$.
Solução (a, b, c, d, e, f) = (2, 1, 1, 3, 2, 3) $\Longrightarrow$ **a = 2 e d = 3**

4ª QUESTÃO — resposta (D)

De $\det(B^{-1}) = -\frac{1}{3}$ segue $\det B = -3$.
$(CA^t)^t = (A^t)^tC^t = AC^t$, e matrizes semelhantes têm o mesmo determinante: $\det(P^{-1}BP) = \det B$.
Logo $\det A \cdot \det C^t = \det A \cdot \det C = -3$.
Pela primeira linha, $\det A = 1 \cdot (3\cdot 0 - x\cdot 1) = -x$.
Assim $(-x)(4 - x) = -3 \Longrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$.
x = 1 e x = 3

5ª QUESTÃO — resposta (D)

O sistema é indeterminado quando as equações são proporcionais: $\frac{p}{a} = \frac{q}{b} = \frac{d}{c} = k$.
Como $d = nc$ e $c \neq 0$, tem-se $k = \frac{d}{c} = n$.
Logo $p = na$ e $q = nb$, de modo que $p + q = n(a + b) = nm$.
As condições $abcd \neq 0$ garantem que nenhum quociente é indefinido.
p + q = mn (alternativa D)

6ª QUESTÃO — resposta (C)

Desenvolvendo pela primeira linha: $\Delta = 1(x^2 - x^4) - 2(x - x^4) + 3(x^2 - x^3) = x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 2x$.

Fatorando: $\Delta = x(x^3 - 3x^2 + 4x - 2) = x(x - 1)(x^2 - 2x + 2)$.

O fator $x^2 - 2x + 2$ tem discriminante $4 - 8 = -4 < 0$ (raízes $1 \pm i$), sem raízes reais.
Os únicos reais que anulam Δ são $x = 0$ e $x = 1$.
2 valores (alternativa C)

7ª QUESTÃO — resposta (D)

$A^TA = I$ significa colunas ortonormais: $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ e $ab + bc + ca = 0$.

Logo $(a + b + c)^2 = 1 + 0 = 1$, isto é $s = a + b + c = \pm 1$.

Identidade: $a^3+b^3+c^3 - 3abc = s(a^2+b^2+c^2 - ab - bc - ca) = s$.

Com $abc = 1$: $a^3+b^3+c^3 = 3 + s \in \{4, 2\}$; produto $4 \cdot 2 = 8$.

Observação: a hipótese $a, b, c > 0$ é incompatível com $abc = 1$ e $a^2+b^2+c^2 = 1$ (por MA–MG, $a^2+b^2+c^2 \geq 3$); o enunciado é formal.
8 (alternativa D)

8ª QUESTÃO — resposta (A)

$\det(\text{adj } A) = (\det A)^{n-1} = 5^2 = 25$ e $\det(\lambda M) = \lambda^3 \det M$.
$\det(2 \text{ adj } A) = 8 \cdot 25 =$ **200**.

9ª QUESTÃO — resposta (D)

Como A é invertível, multiplicar $A^2 = 2A$ por A^{-1} dá $A = 2I$, logo $\det A = 2^3 =$ **8**.

10ª QUESTÃO — resposta (A)

$\det A = \det A^T = \det(-A) = (-1)^3 \det A = -\det A$, logo **det A = 0**.
Vale para toda antissimétrica de ordem ímpar — e ela não precisa ser nula.

11ª QUESTÃO — resposta (B)

$D = (m-1)^2(m+2)$. Para $m = 1$ as três equações coincidem (indeterminado); para $m =$ **−2**, somar as três dá $0 = 1 + m + m^2 = 3$, uma contradição.

12ª QUESTÃO — resposta (B)

Da identidade $A \cdot \text{adj}(A) = (\det A)\, I$ segue $\text{adj}(A) = (\det A)\, A^{-1} = 2A^{-1}$.

Assim, $2A^{-1} \cdot \text{adj}(A) = 2A^{-1} \cdot 2A^{-1} = 4A^{-2}$.

Para matriz 3×3, $\det(\lambda M) = \lambda^3 \det M$: $\det(4A^{-2}) = 4^3 \cdot (\det A)^{-2} = 64 \cdot \frac{1}{4} = 16$.

$\det(2A^{-1} \text{ adj } A) = 16$ — alternativa (B).

13ª QUESTÃO — resposta (A)

O polinômio característico de A é $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0$, com autovalores $\lambda_1 = 4$ (autovetor $v_1 = (1, 1)$) e $\lambda_2 = 2$ (autovetor $v_2 = (1, -1)$).

Escrevendo $e_1 = (v_1 + v_2)/2$, vem $A^{10}e_1 = (\frac{1}{2})(4^{10}v_1 + 2^{10}v_2)$, cuja primeira coordenada é $(4^{10} + 2^{10})/2$.

$= (1\,048\,576 + 1\,024)/2 = 1\,049\frac{600}{2} = 524\,800$.

Em geral $A^n = (\frac{1}{2}) \cdot$ [linhas $(4^n+2^n, 4^n-2^n)$ e $(4^n-2^n, 4^n+2^n)$]: a diagonalização $A = PDP^{-1}$ reduz potências ao cálculo de 4^n e 2^n.

$(A^{10})_{11} = 524\,800$ — alternativa (A).

14ª QUESTÃO — resposta (E)

Expanda D_n por Laplace na primeira linha: o cofator do elemento 3 é D_{n-1}, e o cofator do elemento 1 leva a um determinante cuja primeira coluna tem um único elemento não nulo (igual a 1), produzindo D_{n-2}.

Logo $D_n = 3D_{n-1} - D_{n-2}$, com $D_1 = 3$ e $D_2 = 9 - 1 = 8$.

Iterando: $D_3 = 3\cdot8 - 3 = 21$; $D_4 = 3\cdot21 - 8 = 55$; $D_5 = 3\cdot55 - 21 = 144$.

Forma fechada: $\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ tem raízes $(3 \pm \sqrt{5})/2 = \varphi^{\pm2}$, e obtém-se $D_n = F_{2n+2}$ (Fibonacci): 3, 8, 21, 55, 144, …

$D_5 = 144$ — alternativa (E).

15ª QUESTÃO — resposta (B)

Expandindo por Laplace na primeira linha: o cofator de $a_{11} = 1$ é D_{n-1}; o de $a_{12} = 1$ produz, após eliminar a primeira coluna do menor (único elemento não nulo = −1), o determinante D_{n-2} com sinal total $(-1)\cdot(-1) = +1$.

Logo $D_n = D_{n-1} + D_{n-2}$, com $D_1 = 1$ e $D_2 = \det[[1,1],[-1,1]] = 2$.

É a recorrência de Fibonacci com $D_n = F_{n+1}$: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.

$D_8 = F_9 = 34 \Longrightarrow$ alternativa (B)

16ª QUESTÃO — resposta (B)

O polinômio característico é $\boldsymbol{\lambda^2 - \lambda - 1 = 0}$, com autovalores $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ e $\psi = (1-\sqrt{5})/2$.

O traço de uma potência é a soma das potências dos autovalores:

$$\operatorname{tr}(A^n) = \varphi^n + \psi^n = L_n \text{ (**números de Lucas**)},$$

que satisfazem $L_{n+1} = L_n + L_{n-1}$ com $L_1 = 1$, $L_2 = 3$:

$$1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, \mathbf{123} \implies \operatorname{tr}(A^{10}) = 123.$$

Conferência via Fibonacci: A^n tem entradas F_{n+1}, F_n, F_n, F_{n-1}, logo $\operatorname{tr}(A^{10}) = F_{11} + F_9 = 89 + 34 = 123$. ✓

$\operatorname{tr}(A^{10}) = 123$ — alternativa (B).

17ª QUESTÃO — resposta (E)

A matriz de adjacência de K_3 é $\mathbf{A = J - I}$ (onde J é a matriz de uns), com autovalores **2** (autovetor (1,1,1)) e **−1, −1**. O número de passeios de comprimento n de i a j é $(A^n)_{ij}$.

Por simetria, os três elementos diagonais de A^6 são iguais, logo

$$(A^6)_{11} = \mathrm{tr}(A^6)/3 = (2^6 + (-1)^6 + (-1)^6)/3 = (64 + 2)/3 = \mathbf{22}.$$

(Forma fechada geral: $(A^n)_{ii} = (2^n + 2(-1)^n)/3$.)

22 passeios — alternativa (E).

18ª QUESTÃO — resposta (A)

A **matriz de transição** (colunas: estado de hoje) é

$$P = \begin{vmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{vmatrix}.$$

A distribuição de longo prazo é o autovetor de P associado ao autovalor **1** (o vetor estacionário π, com $P\pi = \pi$): sendo $\pi = (a, b)$ com $a + b = 1$,

$$0{,}8a + 0{,}3b = a \Longrightarrow 0{,}3b = 0{,}2a \Longrightarrow \frac{a}{b} = \frac{3}{2} \Longrightarrow \pi = \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right).$$

(A convergência é garantida porque o outro autovalor é 0,8 + 0,7 − 1 = 0,5, de módulo menor que 1.)

Fração ensolarada $\rightarrow \mathbf{\frac{3}{5}}$ — alternativa (A).

19ª QUESTÃO — resposta (E)

O determinante de uma matriz de permutação é o **sinal** da permutação correspondente. Em S_3, as permutações **pares** são a identidade e os dois 3-ciclos (123 → 231 e 123 → 312); as três transposições são ímpares.

Logo, exatamente **3** matrizes têm determinante +1.

(Em geral, metade de S_n para $n \geq 2$: o grupo alternado A_n, com $n!/2$ elementos.)

3 matrizes — alternativa (E).

20ª QUESTÃO — resposta (D)

$\det(\lambda A) = \lambda^3 \det A = 27 \cdot 2 = \mathbf{54}$.